Curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental

Química Analítica

Aplicada ao Saneamento Ambiental

Qualitativa · Quantitativa · Titulações · Espectrofotometria · Cromatografia · Metais Pesados

Técnicas de análise química para controle de qualidade da água e efluentes

"Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma — e tudo se analisa."

Conteúdo: Análise qualitativa e quantitativa · Gravimetria e volumetria · Titulações · Espectrofotometria UV-Vis · Cromatografia · Controle de qualidade analítico · Parâmetros físico-químicos e metais pesados

pH, DBO, DQO, mg/L

Química Analítica Aplicada

ao Saneamento Ambiental

Técnicas de análise química qualitativa e quantitativa aplicadas ao controle de qualidade da água, efluentes e amostras ambientais

Dados para catalogação

Química Analítica Aplicada ao Saneamento Ambiental: Técnicas de Análise Qualitativa e Quantitativa para Controle de Qualidade da Água e Efluentes.

1. Química analítica. 2. Análise de água. 3. Titulações. 4. Espectrofotometria. 5. Controle de qualidade.

Para todos os analistas e técnicos de laboratório
que, com precisão e rigor, garantem
a qualidade da água que chega à população.

Cada análise é um ato de responsabilidade
com a vida.

Prefácio

A Química Analítica é a base do controle de qualidade no saneamento ambiental. Sem análises químicas precisas e confiáveis, é impossível garantir que a água tratada atenda aos padrões de potabilidade, que os efluentes tratados não contaminem os corpos receptores ou que os processos de tratamento estejam funcionando adequadamente.

Este livro nasceu da necessidade de apresentar as técnicas de análise química de forma **direta**, **aplicada** e **contextualizada** à realidade do saneamento ambiental. Cada capítulo parte de uma **situação-problema real** — uma análise de turbidez fora do padrão, uma titulação de alcalinidade, uma curva de calibração para determinação de fósforo — e desenvolve as competências analíticas necessárias para compreendê-la e executá-la.

Estrutura dos capítulos:

- **Situação-Problema:** cenário real com dados analíticos de saneamento.
- **Pré-requisitos:** o que você precisa saber antes.
- **Conceitos e Definições:** base teórica com aplicações práticas.
- **Fórmulas:** equações químicas e cálculos estequiométricos.
- **Exemplos resolvidos:** passo a passo detalhado com cálculos.
- **Aplicações em Saneamento:** conexão direta com a prática profissional.
- **Práticas:** atividades de laboratório mão na massa.
- **Exercícios graduados:** [F]ácil, [M]édio, [D]esafio.
- **Gabarito comentado:** para estudo autônomo.

Como usar este livro:

1. Leia a situação-problema **antes** da teoria.
2. Identifique as **técnicas analíticas** necessárias.

3. Siga os exemplos **com calculadora e tabela periódica**.
4. Faça as práticas **no laboratório, com supervisão**.
5. Consulte as caixas de atenção **sempre** (segurança).
6. Faça os exercícios **com lápis e calculadora**.
7. Reflita sobre a **importância de cada análise** para a saúde pública.

Boas análises e bom trabalho!

Sumário

Prefácio . . . . . **v**

0 Introdução à Química Analítica **1**

0.1 O que é Química Analítica? 2

0.2 Métodos Clássicos vs. Instrumentais 2

0.3 A Química Analítica no Saneamento Ambiental 3

0.4 O Laboratório de Análises de Água 4

0.5 Exercícios 5

1 Análise Química Qualitativa **8**

1.1 Identificação de Íons em Solução 9

1.2 Reações de Precipitação e Complexação 9

1.3 Testes de Chama e Reações Colorimétricas 10

1.4 Esquemas de Separação de Cátions e Ânions 11

1.5 Exercícios 12

2 Análise Quantitativa: Gravimetria e Volumetria **14**

2.1 Gravimetria 15

2.2 Volumetria 16

2.3 Erros e Algarismos Significativos 17

2.4 Exercícios 18

3 Titulações: Ácido-Base, Complexometria e Óxido-Redução 20

3.1 Titulação Ácido-Base 21

3.2 Titulação de Complexação (EDTA) 22

3.3 Titulação de Óxido-Redução 22

3.4 Exercícios 23

4 Espectrofotometria UV-Vis Aplicada à Análise de Água 26

4.1 Princípios da Espectrofotometria 27

4.2 Instrumentação 27

4.3 Curva de Calibração e Limite de Detecção 28

4.4 Aplicações em Saneamento 28

4.5 Exercícios 29

5 Cromatografia: Princípios e Aplicações Ambientais 31

5.1 Princípios da Cromatografia 32

5.2 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) 33

5.3 Cromatografia Gasosa (CG) 33

5.4 Identificação e Quantificação 34

5.5 Exercícios 35

6 Preparo de Soluções e Calibração de Equipamentos 37

6.1 Cálculos de Concentração 38

6.2 Diluições 38

6.3 Calibração de Equipamentos 39

6.4 Controle de Qualidade de Reagentes e Água 40

6.5 Exercícios 40

7 Controle de Qualidade Analítico e Incerteza de Medidação 43

7.1 Princípios do Controle de Qualidade Analítico 44

7.2 Ferramentas do CQA 44

7.3 Limites de Detecção e Quantificação 45

7.4 Incerteza de Medidação 45

7.5 Acreditação ISO/IEC 17025 46

7.6 Exercícios 47

8 Parâmetros Físico-Químicos e Metais Pesados 49

8.1 Parâmetros Físico-Químicos 50
8.2 DBO, DQO, Sólidos, Turbidez e Cor 50
8.3 Nutrientes: Fósforo e Nitrogênio 51
8.4 Metais Pesados 52
8.5 Interpretação conforme Legislação 52
8.6 Exercícios 53

Apêndice A: Tabela Periódica com Massas Molares 56

Apêndice B: Indicadores Ácido-Base 57

Apêndice C: Solubilidade e Constantes 58

Apêndice D: Métodos APHA 59

Apêndice E: Glossário 60

Referências Bibliográficas 62

Capítulo 0

Introdução à Química Analítica

"A química analítica é a arte
de fazer perguntas à natureza
e ouvir suas respostas."

— **Proverbio Analítico**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conhecimento básico de química geral.
- Familiaridade com a tabela periódica.
- Noção de concentração e unidades de medida.

Situação-Problema:

Uma ETA realiza análises diárias de pH, cloro residual, turbidez e coliformes na água tratada. Um dia, os resultados mostram pH = 5,2 (for do padrão de 6,0–9,0) e cloro residual = $0{,}1\,\mathrm{mg/L}$ (abaixo do mínimo de $0{,}2\,\mathrm{mg/L}$). O operador precisa: (a) confirmar os resultados com uma segunda análise; (b) identificar a causa; (c) tomar ações corretivas. Tudo isso depende de técnicas de química analítica.
Problema: Como a Química Analítica garante a confiabilidade das análises que protegem a saúde pública?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Definir **Química Analítica** e diferenciar qualitativa de quantitativa.
2. Distinguir **métodos clássicos** de **métodos instrumentais**.
3. Compreender a importância da química analítica no saneamento.
4. Conhecer o **laboratório de análises de água** e seus equipamentos.
5. Aplicar normas de **segurança** no laboratório químico.

0.1 O que é Química Analítica?

Definição 0.1 — Química Analítica

A **Química Analítica** é o ramo da Química que estuda os princípios e técnicas para determinar a **composição química** e a **concentração** de substâncias em amostras. Ela se divide em dois grandes ramos:

- **Análise Qualitativa:** responde "**o quê** está presente?" — identificação de espécies químicas (íons, moléculas, compostos).
- **Análise Quantitativa:** responde "**quanto** está presente?" — determinação da concentração ou quantidade de cada componente.

Exemplo 0.1 — Qualitativa vs. Quantitativa no saneamento

Qualitativa: A água contém íons de chumbo (Pb^{2+})? Sim ou não.
Quantitativa: Qual a concentração de Pb^{2+} na água? $0{,}015\,\mathrm{mg/L}$ (acima do limite de $0{,}01\,\mathrm{mg/L}$ da Portaria 888/2021).

0.2 Métodos Clássicos vs. Instrumentais

Conceito 0.1 — Métodos Clássicos

Os **métodos clássicos** (ou úmidos) são as técnicas tradicionais de análise química:

- **Gravimetria:** determinação de massa por precipitação, filtração e pesagem.
- **Volumetria (Titulação):** determinação de concentração por reação com solução padrão de concentração conhecida.
- **Testes qualitativos:** reações de precipitação, coloração, testes de chama.

Conceito 0.2 — Métodos Instrumentais

Os **métodos instrumentais** utilizam equipamentos para medir propriedades físicas das substâncias:

- **Espectrofotometria:** absorção de luz (UV-Vis, AA, ICP).
- **Cromatografia:** separação de componentes (HPLC, CG).
- **Eletroanalítica:** pHmetro, condutivímetro, potenciometria.

- **Técnicas térmicas:** análise térmica diferencial.

Aspecto	Clássicos	Instrumentais
Custo	Baixo	Alto
Sensibilidade	Moderada	Alta a muito alta
Velocidade	Lento a moderado	Rápido
Seletividade	Moderada	Alta
Manutenção	Simples	Complexa

Tabela 1: Comparação entre métodos clássicos e instrumentais.

0.3 A Química Analítica no Saneamento Ambiental

Aplicação em Saneamento 0.1 — Análises no Saneamento

A química analítica está presente em todas as etapas do saneamento:

- **Água bruta:** caracterização do manancial (pH, alcalinidade, turbidez, matéria orgânica, metais).
- **Durante o tratamento:** controle de dosagem de coagulantes, pH de floculação, cloração.
- **Água tratada:** verificação de conformidade com padrões de potabilidade (Portaria GM/MS 888/2021).
- **Efluente tratado:** verificação de conformidade com padrões de lançamento (CONAMA 357/05).
- **Lodo:** caracterização para destinação adequada (metais pesados, patógenos).

Nota

O laboratório de análises de uma ETA/ETE é o “olho” do processo. Sem análises confiáveis, o operador trabalha “no escuro”, sem saber se o tratamento está funcionando ou se a água distribuída é segura.

0.4 O Laboratório de Análises de Água

Definição 0.2 — Equipamentos Essenciais

Um laboratório de análises de água deve possuir, no mínimo:

- **Vidrarias:** béquer, Erlenmeyer, proveta, pipeta, bureta, balão volumétrico.
- **Equipamentos de medição:** balança analítica, pHmetro, condutivímetro, turbidímetro, espectrofotômetro.
- **Equipamentos auxiliares:** estufa, mufla, agitador magnético, chapas de aquecimento.
- **Reagentes:** ácidos, bases, indicadores, soluções padrão, água deionizada.

Atenção — Segurança no Laboratório

Regras fundamentais:

- Use **sempre** EPI: óculos de proteção, luvas, jaleco.
- Não pipete com a boca — use pera ou pipetador automático.
- Adicione ácido à água, nunca o contrário.
- Conheça a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos) de cada reagente.
- Descarte resíduos conforme normas ambientais.

Prática 0.1 — Reconhecimento do laboratório

1. Identifique todas as vidrarias e equipamentos do laboratório.
2. Localize os equipamentos de segurança: chuveiro de emergência, lava-olhos, extintor, saída de emergência.
3. Identifique os reagentes e verifique as FISPQs disponíveis.
4. Verifique as condições de armazenamento dos reagentes.
5. Discuta com o responsável: quais análises são realizadas rotineiramente? Com que frequência?

Reflexão Profissional

Cada análise química realizada em um laboratório de saneamento representa uma decisão que afeta a saúde de milhares de pessoas. A precisão, o rigor e a ética do analista são tão importantes quanto a técnica utilizada.

0.5 Exercícios

• • •

[F] 1. Qual a diferença entre análise qualitativa e quantitativa? Dê um exemplo de cada no saneamento.

[F] 2. Cite três métodos clássicos e três métodos instrumentais de análise química.

[F] 3. Por que se deve adicionar ácido à água e nunca o contrário?

[M] 4. Compare métodos clássicos e instrumentais em termos de: custo, sensibilidade, velocidade e seletividade. Quando cada tipo é mais adequado?

[M] 5. Descreva os equipamentos essenciais de um laboratório de análises de água de uma ETA.

[D] 6. Uma ETA precisa verificar se a água tratada atende ao padrão de potabilidade para turbidez ($\leq 1{,}0\,\mathrm{NTU}$) e cloro residual ($\geq 0{,}2\,\mathrm{mg/L}$). (a) Quais técnicas analíticas são adequadas para cada parâmetro? (b) Por que é importante realizar análises em duplicata? (c) O que fazer se os resultados estiverem fora do padrão?

• • •

Resumo do Capítulo

- **Química Analítica:** determina composição e concentração de substâncias.
- **Qualitativa:** “o quê?” — identificação. **Quantitativa:** “quanto?” — concentração.
- **Métodos clássicos:** gravimetria, volumetria, testes qualitativos.
- **Métodos instrumentais:** espectrofotometria, cromatografia, eletroanalítica.
- A química analítica é essencial em todas as etapas do saneamento.
- **Segurança:** EPI, FISPQ, descarte adequado.

Fórmulas-Chave e Dicas de Laboratório

- **Regra de ouro:** sempre adicione ácido à água, lentamente e com agitação.
- **Duplicata:** realize análises em duplicata para verificar a precisão dos resultados.
- **Branco:** sempre realize um branco (amostra sem analito) para corrigir interferências.
- **Calibração:** calibre os equipamentos antes de cada uso ou conforme frequência definida.

Gabarito Comentado

1. Qualitativa: identifica o que está presente (ex.: a água contém ferro?). **Quantitativa:** determina quanto está presente (ex.: a concentração de ferro é $0{,}25\,\mathrm{mg/L}$).
2. Clássicos: gravimetria, volumetria, testes de chama. **Instrumentais:** espectrofotometria UV-Vis, cromatografia, pHmetro.
3. A diluição de ácido em água é altamente exotérmica. Adicionar água ao ácido concentrado pode causar ebulição violenta e projeção de ácido. Adicionar ácido à água dissipa o calor de forma segura.
4. Clássicos: baixo custo, sensibilidade moderada, lentos, seletividade moderada. Adequados para análises de rotina em laboratórios de ETA. **Instrumentais:** alto custo, alta sensibilidade, rápidos, alta seletividade. Adequados para análises complexas (metais pesados, pesticidas, orgânicos).
5. Vidrarias (béquer, Erlenmeyer, pipeta, bureta, balão volumétrico), balança analítica, pHmetro, condutivímetro, turbidímetro, espectrofotômetro, estufa, mufla, água deionizada, reagentes.
6. (a) Turbidez: turbidímetro (nephelometria). Cloro residual: método colorimétrico (DPD) ou titulométrico (iodometria). (b) Análises em duplicata permitem verificar a precisão e detectar erros operatórios. (c) Repetir a análise para confirmação. Se confirmado: tomar ações corretivas (ajustar dosagem de coagulante, aumentar cloração), notificar a supervisão e, se necessário, interromper a distribuição.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo (Capítulo 1), vamos estudar os fundamentos da **análise química qualitativa**: identificação de íons em solução, reações de precipitação e

complexação, testes de chama e esquemas de separação de cátions e ânions. Essas técnicas são essenciais para identificar contaminantes em amostras de água e efluentes.

Capítulo 1

Análise Química Qualitativa

"Identificar é o primeiro passo para compreender e controlar."

— **Proverbio Analítico**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceitos de química analítica (Capítulo 0).
- Tabela periódica e propriedades dos elementos.
- Noção de íons, reações químicas e solubilidade.

Situação-Problema:

Uma indústria metalúrgica despeja efluentes em um rio próximo. Moradores relatam mudança na cor e no odor da água. O órgão ambiental coleta amostras e precisa identificar quais metais pesados estão presentes: ferro, cobre, zinco, chumbo, cádmio? A identificação correta dos contaminantes é essencial para determinar a origem da poluição e as medidas de remedeação adequadas.
Problema: Como identificar quais íons e substâncias estão presentes em uma amostra de água contaminada?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Identificar íons em solução por meio de reações químicas.
2. Compreender reações de **precipitação** e **complexação**.
3. Realizar **testes de chama** e reações colorimétricas.
4. Utilizar esquemas de separação de cátions e ânions.
5. Aplicar a análise qualitativa na identificação de contaminantes.

1.1 Identificação de Íons em Solução

Definição 1.1 — Análise Qualitativa

A **análise qualitativa** tem como objetivo identificar as espécies químicas presentes em uma amostra. Baseia-se em reações químicas que produzem mudanças observáveis:

- **Formação de precipitado:** sólido insolúvel.
- **Mudança de cor:** formação de complexos coloridos.
- **Liberação de gás:** efervescência.
- **Mudança de pH:** indicação ácido-base.

Conceito 1.1 — Reações Características

Cada íon possui reações **características** que permitem sua identificação. Por exemplo:

- Fe^{3+} + SCN^{-} $\rightarrow$ complexo vermelho-sangue $[Fe(SCN)]^{2+}$.
- Cu^{2+} + NH_3 $\rightarrow$ complexo azul intenso $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$.
- Cl^{-} + Ag^{+} $\rightarrow$ precipitado branco AgCl.
- SO_4^{2-} + Ba^{2+} $\rightarrow$ precipitado branco $BaSO_4$.

1.2 Reações de Precipitação e Complexação

Definição 1.2 — Precipitação

A **precipitação** ocorre quando dois íons em solução formam um composto insolúvel. É uma das reações mais importantes na análise qualitativa.

Fórmula 1.1 — Produto de Solubilidade (K_{ps})

Para um sal A_xB_y:

$$K_{ps} = [A^{y+}]^x \times [B^{x-}]^y$$

Se o produto iônico $> K_{ps}$, ocorre precipitação.

Exemplo 1.1 — Identificação de cloretos

Adiciona-se $AgNO_3$ (nitrato de prata) à amostra:

$$Ag^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} \rightarrow AgCl_{(s)} \downarrow$$

Precipitado branco que escurece com a luz confirma a presença de cloreto. O precipitado é solúvel em NH_3 concentrado.

Definição 1.3 — Complexação

A **complexação** ocorre quando um íon metálico (ácido de Lewis) se liga a um ligante (base de Lewis), formando um íon complexo. Muitos complexos são intensamente coloridos, o que facilita a identificação.

Exemplo 1.2 — Complexação do ferro

$$Fe^{3+}_{(aq)} + SCN^-_{(aq)} \rightarrow [Fe(SCN)]^{2+}_{(aq)}$$

A cor vermelho-sangue é tão intensa que permite detectar traços de Fe^{3+} mesmo em concentrações muito baixas.

1.3 Testes de Chama e Reações Colorimétricas

Conceito 1.2 — Teste de Chama

O **teste de chama** identifica metais alcalinos e alcalino-terrosos pela cor que imprimem a uma chama. Cada metal emite luz em comprimentos de onda característicos quando excitado termicamente:

- Na^+: amarelo intenso.
- K^+: violeta (através de vidro de cobalto).
- Ca^{2+}: vermelho-tijolo.
- Cu^{2+}: verde-azulado.
- Ba^{2+}: verde-amarelado.

Exemplo 1.3 — Teste de chama no saneamento

O teste de chama pode identificar contaminação por sódio em amostras de água (indicando intrusão de água do mar ou esgoto). Um fio de platina ou níquel-cromo é mergulhado na amostra e levado à chama de Bunsen. A cor observada indica o metal presente.

1.4 Esquemas de Separação de Cátions e Ânions

Definição 1.4 — Esquema de Separação

Um **esquema de separação** é um procedimento sistemático que separa e identifica íons em grupos, utilizando reações seletivas. Os cátions são classicamente divididos em cinco grupos analíticos:

- **Grupo I:** precipitam com HCl diluído (Ag^+, Pb^{2+}, Hg_2^{2+}).
- **Grupo II:** precipitam com H_2S em meio ácido (Cu^{2+}, Cd^{2+}, Hg^{2+}).
- **Grupo III:** precipitam com H_2S em meio básico (Fe^{3+}, Al^{3+}, Cr^{3+}).
- **Grupo IV:** precipitam com carbonato (Ca^{2+}, Ba^{2+}, Sr^{2+}).
- **Grupo V:** não precipitam nos grupos anteriores (Na^+, K^+, NH_4^+).

Aplicação em Saneamento 1.1 — Análise qualitativa no saneamento

A análise qualitativa é usada para:

- **Identificar contaminantes:** metais pesados em efluentes industriais.
- **Verificar matéria-prima:** qualidade de coagulantes (sulfato de alumínio, cloreto férrico).
- **Diagnosticar problemas:** presença de íons que interferem no tratamento (sulfeto, amônia).
- **Monitorar fontes poluidoras:** identificação da origem de contaminação em corpos d'água.

Reflexão Profissional

A identificação correta de contaminantes é o primeiro passo para qualquer ação de controle e remediação. Um diagnóstico equivocado pode levar a tratamentos

inadequados, desperdício de recursos e, pior, riscos à saúde pública.

1.5 Exercícios

• • •

[F] 1. O que é análise qualitativa e qual sua diferença em relação à quantitativa?

[F] 2. Qual a reação de identificação do íon cloreto com nitrato de prata? Escreva a equação.

[F] 3. Qual cor de chama é característica do íon sódio? E do cobre?

[M] 4. Uma amostra de água forma precipitado branco com $AgNO_3$ e o precipitado se dissolve em NH_3. Qual íon está presente? Justifique.

[M] 5. Descreva o teste qualitativo para identificar Fe^{3+} em uma amostra de água. Qual é o resultado positivo?

[D] 6. Uma indústria descarrega efluentes em um rio. Amostras da água do rio apresentam: (a) precipitado preto com H_2S em meio ácido; (b) cor azul com adição de NH_3 em excesso; (c) chama verde-azulada. Identifique o(s) metal(is) presente(s) e proponha a origem provável da contaminação.

• • •

Resumo do Capítulo

- **Análise qualitativa:** identifica espécies químicas presentes.
- **Precipitação:** formação de sólido insolúvel a partir de íons em solução.
- **Complexação:** formação de íons complexos, frequentemente coloridos.
- **Teste de chama:** identificação de metais pela cor da chama.
- **Esquema de separação:** procedimento sistemático para separar e identificar íons em grupos.

Fórmulas-Chave e Dicas de Laboratório

- **Cloreto:** $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl \downarrow$ (branco).
- **Sulfato:** $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4 \downarrow$ (branco).
- **Ferro(III):** $Fe^{3+} + SCN^- \rightarrow [Fe(SCN)]^{2+}$ (vermelho).

- **Cobre:** $Cu^{2+} + NH_3 \rightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+}$ (azul).
- **Segurança:** use EPI e trabalhe em capela ao manipular reagentes.

Gabarito Comentado

1. Análise qualitativa identifica **o quê** está presente. A quantitativa determina **quanto** está presente.
2. $Ag^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} \rightarrow AgCl_{(s)} \downarrow$ (precipitado branco).
3. Sódio: amarelo intenso. Cobre: verde-azulado.
4. O íon cloreto (Cl^-). O AgCl é um precipitado branco que se dissolve em NH_3 formando o complexo $[Ag(NH_3)_2]^+$.
5. Adicionar tiocianato de potássio (KSCN) à amostra. Resultado positivo: cor vermelho-sangue do complexo $[Fe(SCN)]^{2+}$.
6. (a) Precipitado preto com H_2S em meio ácido indica Grupo II: Cu^{2+}, Cd^{2+} ou Hg^{2+}. (b) Cor azul com NH_3 confirma Cu^{2+} (complexo $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$). (c) Chama verde-azulada confirma cobre. Origem provável: indústria metalúrgica ou de galvanoplastia.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo (Capítulo 2), vamos estudar a **análise quantitativa**: gravimetria e volumetria. Aprenderemos a determinar concentrações com precisão, realizar cálculos estequiométricos e compreender a importância dos algarismos significativos nas análises de saneamento.

Capítulo 2

Análise Quantitativa: Gravimetria e Volumetria

"Pesar é medir; medir é saber; saber é controlar."

— **Proverbio Analítico**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceitos de análise qualitativa (Capítulo 1).
- Estequiometria e cálculos químicos.
- Unidade de concentração: molaridade, normalidade.

Situação-Problema:

Uma ETA precisa determinar a concentração de sólidos suspensos totais (SST) na água bruta para ajustar a dosagem de coagulante. O técnico filtra um volume conhecido de amostra, seca o filtro em estufa a $105\,^{\circ}\mathrm{C}$ e pesa. A diferença de massa, dividida pelo volume filtrado, dá a concentração de SST em mg/L. Esse é um exemplo clássico de análise gravimétrica.
Problema: Como determinar quantidades exatas de substâncias em amostras de água usando métodos clássicos?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Compreender os princípios da **gravimetria**.
2. Executar cálculos de **precipitação, filtração e calcinação**.
3. Compreender os princípios da **volumetria**.
4. Utilizar **padrões primários e secundários**.
5. Realizar **cálculos estequiométricos** em análises.

6. Aplicar conceitos de **erros e algarismos significativos**.

2.1 Gravimetria

Definição 2.1 — Gravimetria

A **gravimetria** é um método quantitativo baseado na **medição de massa**. O analito é separado da amostra (geralmente por precipitação), isolado, seco ou calcinado e pesado. A massa do precipitado permite calcular a concentração do analito na amostra original.

Conceito 2.1 — Etapas da Análise Gravimétrica

1. **Precipitação:** adição de reagente para formar precipitado insolúvel.
2. **Digestão:** aquecimento para aumentar o tamanho dos cristais e melhorar a pureza.
3. **Filtração:** separação do precipitado da solução.
4. **Lavagem:** remoção de impurezas adsorvidas.
5. **Secagem ou calcinação:** remoção de umidade e conversão para forma pesável.
6. **Pesagem:** determinação da massa final.

Fórmula 2.1 — Cálculo Gravimétrico

$$\%\text{Analito} = \frac{m_{\text{precipitado}} \times F_g}{m_{\text{amostra}}} \times 100$$

onde F_g é o **fator gravimétrico**:

$$F_g = \frac{\text{massa molar do analito}}{\text{massa molar do precipitado}}$$

Exemplo 2.1 — Determinação de sulfato

Uma amostra de $100\,\mathrm{mL}$ de água é tratada com $BaCl_2$ para precipitar $BaSO_4$. Após filtração, secagem e pesagem: $m_{BaSO_4} = 0{,}0233\,\mathrm{g}$.
$F_g = \frac{MM(SO_4^{2-})}{MM(BaSO_4)} = \frac{96{,}06}{233{,}39} = 0,4116$.
Massa de $SO_4^{2-} = 0,0233 \times 0,4116 = 0{,}009\,59\,\mathrm{g} = 9{,}59\,\mathrm{mg}$.

Concentração = $\frac{9{,}59\ \text{mg}}{0{,}1\ \text{L}} = 95{,}9\,\text{mg/L}$.

2.2 Volumetria

Definição 2.2 — Volumetria (Titulação)

A **volumetria** determina a concentração de uma substância medindo o **volume** de uma solução de concentração conhecida (titulante) necessário para reagir completamente com o analito.

Conceito 2.2 — Padrões Primários e Secundários

- **Padrão primário:** substância de alta pureza, estável, não higroscópica, com massa molar conhecida. Ex.: Na_2CO_3, KHP, NaCl.
- **Padrão secundário:** solução cuja concentração é determinada por titulação com um padrão primário. Ex.: HCl, NaOH, $KMnO_4$.

Fórmula 2.2 — Cálculo Volumétrico

No ponto de equivalência:

$$n_{\text{analito}} = n_{\text{titulante}} \times \frac{a}{b}$$

$$C_{\text{analito}} \times V_{\text{analito}} = C_{\text{titulante}} \times V_{\text{titulante}} \times \frac{a}{b}$$

onde a/b é a razão estequiométrica da reação.

Exemplo 2.2 — Determinação de acidez

$50{,}0\,\text{mL}$ de amostra são titulados com NaOH $0{,}0100\,\text{mol/L}$. Volume gasto: $12{,}5\,\text{mL}$.

$$n_{\text{NaOH}} = 0,0100 \times 0,0125 = 1{,}25 \times 10^{-4}\ \text{mol}$$

Acidez = $\frac{1{,}25\times10^{-4}\ \text{mol}}{0{,}050\ \text{L}} = 0{,}002\,50\,\text{mol/L}$.

2.3 Erros e Algarismos Significativos

Definição 2.3 — Tipos de Erros

- **Erro sistemático:** sempre na mesma direção (para mais ou para menos). Causas: calibração incorreta, método inadequado. Pode ser corrigido.
- **Erro aleatório:** varia aleatoriamente. Causas: flutuações ambientais, limitações do instrumento. Não pode ser eliminado, mas reduzido por repetições.
- **Erro grosseiro:** engano do operador. Deve ser identificado e descartado.

Conceito 2.3 — Algarismos Significativos

Os **algarismos significativos** são todos os dígitos de uma medida que têm significado, incluindo o último (duvidoso).

- $0{,}0250\,\mathrm{g}$: 3 algarismos significativos.
- $100{,}0\,\mathrm{mL}$: 4 algarismos significativos.
- $25\,\mathrm{mL}$: 2 algarismos significativos.

Nas operações, o resultado não pode ter mais algarismos significativos que a medida menos precisa.

Aplicação em Saneamento 2.1 — Gravimetria e volumetria no saneamento

- **Sólidos totais:** gravimetria (secagem a $105\,^{\circ}\mathrm{C}$).
- **Sólidos suspensos:** gravimetria (filtração + secagem).
- **Alcalinidade:** volumetria (titulação com H_2SO_4).
- **Dureza:** volumetria (titulação com EDTA).
- **DBO:** volumetria (titulação com tiossulfato).

Reflexão Profissional

A precisão de uma análise depende tanto da técnica quanto do cuidado do analista. Um erro de pesagem ou leitura de bureta pode comprometer todo o resultado. No saneamento, onde decisões afetam a saúde pública, o rigor analítico é indispensável.

2.4 Exercícios

• • •

[F] 1. O que é gravimetria? Descreva as etapas de uma análise gravimétrica.

[F] 2. Qual a diferença entre padrão primário e padrão secundário?

[F] 3. O que são algarismos significativos? Quantos algarismos significativos há em $0{,}002\,50\,\mathrm{g}$?

[M] 4. Uma amostra de $200\,\mathrm{mL}$ de água foi analisada para sulfato por gravimetria. A massa de $BaSO_4$ obtida foi $0{,}0467\,\mathrm{g}$. Calcule a concentração de sulfato em mg/L ($F_g = 0,4116$).

[M] 5. $25{,}0\,\mathrm{mL}$ de uma amostra de água são titulados com $AgNO_3$ $0{,}0141\,\mathrm{mol/L}$ para determinar cloreto. Volume gasto: $8{,}50\,\mathrm{mL}$. Calcule a concentração de cloreto em mg/L ($MM_{\mathrm{Cl}} = 35{,}45\,\mathrm{g/mol}$).

[D] 6. Para determinar sólidos suspensos totais (SST), um filtro de fibra de vidro foi seco e pesado: $1{,}2345\,\mathrm{g}$. Após filtrar $50{,}0\,\mathrm{mL}$ de amostra e secar a $105\,^{\circ}\mathrm{C}$, a massa foi $1{,}2567\,\mathrm{g}$. (a) Calcule os SST em mg/L. (b) Se o limite legal é $500\,\mathrm{mg/L}$, a amostra está conforme? (c) Quais fontes de erro podem afetar essa análise?

• • •

Resumo do Capítulo

- **Gravimetria:** determinação por pesagem. Etapas: precipitação, digestão, filtração, lavagem, secagem, pesagem.
- **Fator gravimétrico:** $F_g = \frac{MM_{\text{analito}}}{MM_{\text{precipitado}}}$.
- **Volumetria:** determinação por volume de titulante.
- **Padrão primário:** alta pureza, estável. **Secundário:** padronizado contra primário.
- **Erros:** sistemático (corrigível), aleatório (reduzível), grosseiro (evitável).

Fórmulas-Chave e Dicas de Laboratório

- **Gravimetria:** $\%\text{Analito} = \frac{m_{\text{prec}} \times F_g}{m_{\text{amostra}}} \times 100$
- **Volumetria:** $C_A \times V_A = C_T \times V_T \times \frac{a}{b}$
- **SST (mg/L):** $\frac{(m_{\text{final}} - m_{\text{inicial}})\ (\text{mg})}{V_{\text{amostra}}\ (\text{L})}$
- **Dica:** sempre realize análises em duplicata.

Gabarito Comentado

1. Gravimetria é método quantitativo baseado em medição de massa. Etapas: precipitação, digestão, filtração, lavagem, secagem/calcinação, pesagem.
2. Primário: substância pura, estável, usada para preparar soluções de concentração exata. **Secundário:** solução padronizada contra primário.
3. São os dígitos com significado de uma medida. $0{,}002\,50\,\mathrm{g}$ tem 3 algarismos significativos (2, 5, 0).
4. $m_{\mathrm{SO_4}} = 0,0467 \times 0,4116 = 0{,}019\,22\,\mathrm{g} = 19{,}22\,\mathrm{mg}$. Concentração = $\frac{19{,}22}{0{,}200} = 96{,}1\,\mathrm{mg/L}$.
5. $n_{\mathrm{Ag}} = 0,0141 \times 0,00850 = 1{,}199 \times 10^{-4}$ mol. $m_{\mathrm{Cl}} = 1{,}199 \times 10^{-4} \times 35,45 = 0{,}004\,25\,\mathrm{g} = 4{,}25\,\mathrm{mg}$. Concentração = $\frac{4{,}25}{0{,}0250} = 170\,\mathrm{mg/L}$.
6. (a) SST $= \frac{(1{,}2567-1{,}2345)\times 1000}{0{,}0500} = \frac{22{,}2}{0{,}0500} = 444\,\mathrm{mg/L}$. (b) Sim, $444\,\mathrm{mg/L} < 500\,\mathrm{mg/L}$. (c) Fontes de erro: umidade residual, partículas voláteis, erro de pesagem, volume impreciso da amostra, contaminação do filtro.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo (Capítulo 3), vamos aprofundar as **titulações**: ácido-base, complexometria e óxido-redução. Aprenderemos a escolher indicadores, construir curvas de titulação e aplicar esses métodos para determinar alcalinidade, dureza e cloro residual em amostras de saneamento.

Capítulo 3

Titulações: Ácido-Base, Complexometria e Óxido-Redução

"O ponto de equivalência é onde a química encontra a matemática."

— **Proverbio Analítico**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceitos de gravimetria e volumetria (Capítulo 2).
- Estequiometria e cálculos de concentração.
- Noção de pH e reações ácido-base.

Situação-Problema:

Uma ETA precisa determinar a alcalinidade da água bruta para ajustar a dosagem de coagulante. O técnico coleta $100\,\mathrm{mL}$ de amostra, adiciona fenolftaleína e titula com H_2SO_4 $0{,}02\,\mathrm{N}$. Após a mudança de cor, adiciona alaranjado de metila e continua a titulação. Os volumes gastos permitem calcular a alcalinidade total em mg/L de $CaCO_3$.

Problema: Como utilizar titulações para determinar parâmetros essenciais no controle de qualidade da água?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Realizar **titulação ácido-base** com indicadores adequados.
2. Compreender **curvas de titulação** e ponto de equivalência.
3. Realizar **titulação de complexação** com EDTA.
4. Realizar **titulação de óxido-redução** (permanganometria, iodometria).
5. Calcular concentrações e normalidades a partir de dados de titulação.

3.1 Titulação Ácido-Base

Definição 3.1 — Titulação Ácido-Base

A **titulação ácido-base** determina a concentração de um ácido ou base por reação de neutralização com uma solução padrão de concentração conhecida. O **ponto final** é detectado por um **indicador** que muda de cor em um pH específico.

Conceito 3.1 — Indicadores Ácido-Base

Indicador	Faixa de pH	Mudança de cor
Fenolftaleína	8,2–10,0	Incolor → rosa
Alaranjado de metila	3,1–4,4	Vermelho → amarelo
Azul de bromotimol	6,0–7,6	Amarelo → azul
Verde de bromocresol	3,8–5,4	Amarelo → azul

Fórmula 3.1 — Cálculo de Alcalinidade

$$\text{Alcalinidade (mg/L CaCO}_3) = \frac{V_{\text{tit}} \times N_{\text{tit}} \times 50000}{V_{\text{amostra}}}$$

onde V_{tit} é o volume de titulante (mL), N_{tit} é a normalidade e 50000 é o equivalente-grama do $CaCO_3$.

Exemplo 3.1 — Alcalinidade total

$100\,\text{mL}$ de amostra titulados com H_2SO_4 $0{,}0200\,\text{N}$. Volume total gasto: $15{,}3\,\text{mL}$.

$$\text{Alcalinidade} = \frac{15,3 \times 0,0200 \times 50000}{100} = 153\,\text{mg/L CaCO}_3$$

3.2 Titulação de Complexação (EDTA)

Definição 3.2 — Titulação com EDTA

O **EDTA** (ácido etilenodiaminotetraacético) forma complexos estáveis com a maioria dos íons metálicos. É usado para determinar a **dureza** da água (concentração de Ca^{2+} e Mg^{2+}).

Conceito 3.2 — Determinação de Dureza

O indicador **negro de eriocromo T** forma complexo vermelho com Ca^{2+} e Mg^{2+}. Quando todo o metal é complexado pelo EDTA, o indicador fica livre e a cor muda de vermelho para azul.

$$\text{Dureza (mg/L CaCO}_3) = \frac{V_{\text{EDTA}} \times N_{\text{EDTA}} \times 50000}{V_{\text{amostra}}}$$

Exemplo 3.2 — Dureza total

$50\,\mathrm{mL}$ de amostra titulados com EDTA $0{,}0100\,\mathrm{N}$. Volume gasto: $12{,}8\,\mathrm{mL}$.

$$\text{Dureza} = \frac{12,8 \times 0,0100 \times 50000}{50} = 128\,\mathrm{mg/L\ CaCO_3}$$

Classificação: água moderadamente dura (60–120 mg/L: moderada; 120–180: dura).

3.3 Titulação de Óxido-Redução

Definição 3.3 — Titulação Redox

As titulações de **óxido-redução** baseiam-se em reações de transferência de elétrons. Os principais métodos usados em saneamento são:

- **Permanganometria:** usa $KMnO_4$ como titulante (autoindicador, cor violeta).
- **Iodometria:** usa iodo/tiossulfato, com amido como indicador (azul $\rightarrow$ incolor).

Fórmula 3.2 — Determinação de DBO (Iodometria)

A DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) é determinada por titulação iodomé-

trica (método Winkler):

$$\text{OD (mg/L)} = \frac{V_{\text{tiossulfato}} \times N_{\text{tiossulfato}} \times 8000}{V_{\text{amostra}}}$$

onde 8000 é o equivalente-grama do oxigênio em mg/eq.

Exemplo 3.3 — Cloro residual por iodometria

O cloro residual oxida iodeto a iodo, que é titulado com tiossulfato:

$$Cl_2 + 2I^- \rightarrow I_2 + 2Cl^-$$

$$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$$

$200\,\text{mL}$ de amostra titulados com $Na_2S_2O_3$ $0{,}025\,\text{N}$. Volume: $3{,}20\,\text{mL}$.

$$Cl_2 = \frac{3,20 \times 0,025 \times 35450}{200} = 14{,}2\,\text{mg/L}$$

Aplicação em Saneamento 3.1 — Titulações no Saneamento

- **Alcalinidade:** titulação ácido-base com H_2SO_4.
- **Dureza:** titulação com EDTA e negro de eriocromo T.
- **Cloro residual:** iodometria com tiossulfato.
- **DBO:** iodometria (método Winkler).
- **DQO:** titulação com dicromato de potássio.

Reflexão Profissional

As titulações são métodos clássicos, mas continuam sendo os mais utilizados em laboratórios de rotina de ETA/ETE. Sua simplicidade, baixo custo e confiabilidade os tornam insubstituíveis para análises diárias de controle de processo.

3.4 Exercícios

• • •

[F] 1. O que é uma titulação ácido-base? Qual a função do indicador?

[F] 2. O que o EDTA determina na análise de água? Qual indicador é utilizado?

[F] 3. Qual a diferença entre permanganometria e iodometria?

[M] 4. $50{,}0\,\mathrm{mL}$ de amostra de água são titulados com H_2SO_4 $0{,}0200\,\mathrm{N}$ para determinar alcalinidade. Volume gasto: $8{,}75\,\mathrm{mL}$. Calcule a alcalinidade em mg/L de $CaCO_3$.

[M] 5. $100\,\mathrm{mL}$ de amostra são titulados com EDTA $0{,}0100\,\mathrm{N}$ para determinar dureza. Volume: $22{,}4\,\mathrm{mL}$. Classifique a dureza da água.

[D] 6. Uma ETA precisa verificar se a alcalinidade da água bruta é suficiente para tamponar a coagulação com sulfato de alumínio. A alcalinidade mínima recomendada é $30\,\mathrm{mg/L}$ de $CaCO_3$. Uma amostra de $100\,\mathrm{mL}$ foi titulada com H_2SO_4 $0{,}0200\,\mathrm{N}$, gastando $1{,}20\,\mathrm{mL}$. (a) Calcule a alcalinidade. (b) A água tem alcalinidade suficiente? (c) Se não, qual ação corretiva deve ser tomada?

• • •

Resumo do Capítulo

- **Titulação ácido-base:** neutralização com indicador de pH. Usada para alcalinidade.
- **EDTA:** complexação com metais. Usada para dureza (Ca^{2+}, Mg^{2+}).
- **Permanganometria:** $KMnO_4$ como titulante (autoindicador).
- **Iodometria:** iodo/tiossulfato com amido. Usada para cloro residual e DBO.
- **Fórmula geral:** $C_A \times V_A = C_T \times V_T \times \frac{a}{b}$.

Fórmulas-Chave e Dicas de Laboratório

- **Alcalinidade:** $\frac{V \times N \times 50000}{V_{\text{amostra}}}$ mg/L $CaCO_3$.
- **Dureza:** $\frac{V_{\text{EDTA}} \times N_{\text{EDTA}} \times 50000}{V_{\text{amostra}}}$ mg/L $CaCO_3$.
- **OD:** $\frac{V \times N \times 8000}{V_{\text{amostra}}}$ mg/L.
- **Indicadores:** fenolftaleína (pH 8,2–10), alaranjado de metila (pH 3,1–4,4), negro de eriocromo T (dureza), amido (iodo).

Gabarito Comentado

1. É a determinação de concentração de ácido ou base por reação de neutralização. O indicador muda de cor no ponto final, sinalizando a completa reação.

2. O EDTA determina a dureza da água (concentração de Ca^{2+} e Mg^{2+}). Indicador: negro de eriocromo T.

3. Permanganometria: usa $KMnO_4$ (violeta) como titulante, autoindicador. **Iodo-**

metria: usa iodo e tiossulfato, com amido como indicador (azul $\rightarrow$ incolor).
4. Alcalinidade = $\frac{8{,}75 \times 0{,}0200 \times 50000}{50{,}0} = 175\,\mathrm{mg/L\ CaCO_3}$.
5. Dureza = $\frac{22{,}4 \times 0{,}0100 \times 50000}{100} = 112\,\mathrm{mg/L\ CaCO_3}$. Classificação: moderadamente dura.
6. (a) Alcalinidade = $\frac{1{,}20 \times 0{,}0200 \times 50000}{100} = 12\,\mathrm{mg/L\ CaCO_3}$. (b) Não, $12\,\mathrm{mg/L} < 30\,\mathrm{mg/L}$. (c) Adicionar alcalinizante (cal hidratada, carbonato de sódio ou hidróxido de sódio) para elevar a alcalinidade antes da coagulação.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo (Capítulo 4), vamos estudar a **espectrofotometria UV-Vis**: princípios da absorção de luz, Lei de Beer-Lambert, instrumentação e aplicações na determinação de fósforo, nitrogênio e metais por colorimetria. Essa técnica instrumental é essencial para análises de nutrientes em efluentes.

Capítulo 4

Espectrofotometria UV-Vis Aplicada à Análise de Água

"A luz que a substância absorve
é a luz que revela sua identidade."
— **Proverbio Analítico**

Pré-requisitos deste capítulo

- Conceitos de titulações (Capítulo 3).
- Noção de concentração e diluição.
- Conhecimento básico de ondas eletromagnéticas.

Situação-Problema:

Uma ETE precisa determinar a concentração de fósforo total no efluente tratado para verificar conformidade com a legislação ambiental. O método colorimétrico do ácido ascórbico produz um complexo azul cuja intensidade de cor é proporcional à concentração de fósforo. O espectrofotômetro mede a absorbância a $880\,\mathrm{nm}$ e uma curva de calibração converte o sinal em concentração.
Problema: Como usar a absorção de luz para determinar concentrações de substâncias em amostras de água?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Compreender os princípios da **espectrofotometria**.
2. Aplicar a **Lei de Beer-Lambert**.
3. Conhecer a **instrumentação**: fonte, monocromador, detector.
4. Construir e interpretar **curvas de calibração**.
5. Determinar **fósforo, nitrogênio e metais** por colorimetria.

4.1 Princípios da Espectrofotometria

Definição 4.1 — Espectrofotometria

A **espectrofotometria** é uma técnica analítica que mede a quantidade de luz absorvida por uma substância em solução. A absorbância é proporcional à concentração do analito, permitindo sua determinação quantitativa.

Fórmula 4.1 — Lei de Beer-Lambert

$$A = \varepsilon \times b \times c$$

onde:

- A = absorbância (adimensional).
- ε = coeficiente de absortividade molar ($\mathrm{L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}}$).
- b = caminho óptico (cm) — geralmente $1\,\mathrm{cm}$.
- c = concentração ($\mathrm{mol/L}$).

Conceito 4.1 — Relação entre Absorbância e Transmitância

$$A = -\log_{10}(T) = -\log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right) = \log_{10}\left(\frac{I_0}{I}\right)$$

onde I_0 é a intensidade da luz incidente e I é a intensidade da luz transmitida. Quando $T = 100\%$, $A = 0$. Quando $T = 10\%$, $A = 1$.

4.2 Instrumentação

Definição 4.2 — Componentes do Espectrofotômetro

- **Fonte de luz:** lâmpada de tungstênio (visível, 350–800 nm) ou deutério (UV, 190–350 nm).
- **Monocromador:** seleciona o comprimento de onda específico (prisma ou rede de difração).
- **Cubeta:** recipiente transparente (vidro para visível, quartzo para UV).
- **Detector:** converte luz em sinal elétrico (fotodiodo, fotomultiplicador).
- **Display:** mostra absorbância ou transmitância.

4.3 Curva de Calibração e Limite de Detecção

Conceito 4.2 — Curva de Calibração

A **curva de calibração** relaciona a absorbância com concentrações conhecidas do analito (padrões). é construida medindo a absorbância de uma série de soluções padrão e ajustando uma reta por regressão linear.

$$A = a + b \times c$$

A concentração da amostra é determinada interpolando sua absorbância na curva.

Fórmula 4.2 — Limite de Detecção e Quantificação

$$LD = \frac{3,3 \times s}{b} \qquad LQ = \frac{10 \times s}{b}$$

onde s é o desvio padrão do branco e b é o coeficiente angular da curva de calibração.

Exemplo 4.1 — Determinação de fósforo

Curva de calibração para fósforo: $A = 0,005 + 0,482 \times c$ (c em mg/L, $R^2 = 0,999$). Amostra: $A = 0,246$.

$$c = \frac{0,246 - 0,005}{0,482} = 0{,}500\,\mathrm{mg/L\ P}$$

4.4 Aplicações em Saneamento

Aplicação em Saneamento 4.1 — Determinações por Espectrofotometria

- **Fósforo total:** método do ácido ascórbico (azul de molibdênio), $880\,\mathrm{nm}$.
- **Nitrogênio amoniacal:** método de Nessler, $425\,\mathrm{nm}$.
- **Nitrogênio nitrato:** método do ácido cromotrópico ou redução a nitrito, $540\,\mathrm{nm}$.
- **Ferro total:** método da fenantrolina, $510\,\mathrm{nm}$.
- **Manganês:** método do periodato, $525\,\mathrm{nm}$.
- **Fluoreto:** método do zircónio-eriocromo, $570\,\mathrm{nm}$.

Nota

A espectrofotometria UV-Vis é uma das técnicas mais utilizadas em laboratórios de saneamento por sua simplicidade, baixo custo relativo e versatilidade. A maioria dos métodos padronizados (APHA/Standard Methods) utiliza espectrofotometria para determinação de nutrientes e metais.

Reflexão Profissional

A precisão de uma análise espectrofotométrica depende da qualidade da curva de calibração. Uma curva mal construída (poucos pontos, faixa inadequada, R^2 baixo) compromete todos os resultados. O analista deve verificar a linearidade, o limite de detecção e a repetibilidade do método.

4.5 Exercícios

• • •

[F] 1. O que é a Lei de Beer-Lambert? Escreva a fórmula e explique cada termo.

[F] 2. Qual a relação entre absorbância e transmitância?

[F] 3. Para que serve uma curva de calibração?

[M] 4. Uma curva de calibração para nitrogênio amoniacal tem equação $A = 0,002 + 0,356 \times c$. Uma amostra tem absorbância de 0,180. Calcule a concentração de nitrogênio amoniacal.

[M] 5. O desvio padrão do branco para uma análise de fósforo é 0,003 e o coeficiente angular da curva é 0,482. Calcule o limite de detecção e o limite de quantificação.

[D] 6. Um laboratório construiu uma curva de calibração para ferro usando 5 padrões: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; $4{,}0\,\mathrm{mg/L}$. As absorbâncias foram: 0,102; 0,205; 0,408; 0,615; 0,820. (a) Determine a equação da reta por regressão linear. (b) Uma amostra tem $A = 0,350$. Qual a concentração de ferro? (c) Se a amostra foi diluída 10 vezes antes da análise, qual a concentração real?

• • •

Resumo do Capítulo

- **Beer-Lambert:** $A = \varepsilon \times b \times c$.
- **Absorbância:** $A = -\log_{10}(T)$.
- **Curva de calibração:** relaciona absorbância com concentração conhecida.

- **Limite de detecção:** $LD = 3,3 \times s/b$.
- **Aplicações:** fósforo, nitrogênio, ferro, manganês, fluoreto.

Fórmulas-Chave e Dicas de Laboratório

- **Beer-Lambert:** $A = \varepsilon bc$
- **Transmitância:** $A = -\log_{10}(T)$
- **Curva:** $A = a + bc \Rightarrow c = \frac{A-a}{b}$
- **LD:** $3,3 \times s/b$; **LQ:** $10 \times s/b$
- **Dica:** $R^2 \geq 0,995$ para curvas aceitáveis.

Gabarito Comentado

1. $A = \varepsilon bc$. A: absorbância; ε: absortividade molar; b: caminho óptico; c: concentração.
2. $A = -\log_{10}(T)$. Se $T = 100\%$, $A = 0$. Se $T = 10\%$, $A = 1$.
3. Para relacionar o sinal instrumental (absorbância) com a concentração do analito, permitindo determinar concentrações desconhecidas.
4. $c = \frac{0{,}180-0{,}002}{0{,}356} = 0{,}500\,\mathrm{mg/L\ N-NH_3}$.
5. $LD = \frac{3{,}3\times 0{,}003}{0{,}482} = 0{,}021\,\mathrm{mg/L}$. $LQ = \frac{10\times 0{,}003}{0{,}482} = 0{,}062\,\mathrm{mg/L}$.
6. (a) Regressão linear: $A = -0,001 + 0,205 \times c$ ($R^2 \approx 0,9999$). (b) $c = \frac{0{,}350-(-0{,}001)}{0{,}205} = 1{,}71\,\mathrm{mg/L}$. (c) Concentração real = $1,71 \times 10 = 17{,}1\,\mathrm{mg/L}$.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo (Capítulo 5), vamos estudar a **cromatografia**: princípios de separação, cromatografia líquida (HPLC) e gasosa (CG), e aplicações na análise de pesticidas e compostos orgânicos em água e efluentes.

Capítulo 5

Cromatografia: Princípios e Aplicações Ambientais

"Separar é compreender; compreender é controlar."

— **Proverbio Analítico**

Pré-requisitos deste capítulo

- Espectrofotometria UV-Vis (Capítulo 4).
- Conceitos de concentração e diluição.
- Noção de polaridade e solubilidade.

Situação-Problema:

Uma estação de tratamento de água precisa verificar a presença de pesticidas organoclorados na água bruta. Esses compostos estão presentes em concentrações muito baixas (μg/L) e a água contém centenas de outras substâncias. A cromatografia gasosa acoplada a detector de captura de elétrons (CG-ECD) é a técnica escolhida para separar, identificar e quantificar cada pesticida individualmente.

Problema: Como separar e identificar múltiplas substâncias em uma amostra complexa de água?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Compreender os **princípios da cromatografia**.
2. Diferenciar **cromatografia líquida (HPLC)** e **gasosa (CG)**.
3. Interpretar **cromatogramas**: tempo de retenção, área do pico.
4. Identificar e quantificar **pesticidas e orgânicos**.

5. Aplicar a cromatografia na análise de micropoluentes.

5.1 Princípios da Cromatografia

Definição 5.1 — Cromatografia

A **cromatografia** é uma técnica de separação baseada na distribuição diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases:

- **Fase estacionária:** fixa (sólido ou líquido imobilizado).
- **Fase móvel:** líquida ou gasosa, que transporta a amostra através da fase estacionária.

Os componentes se separam porque interagem de forma diferente com as duas fases.

Conceito 5.1 — Tempo de Retenção

O **tempo de retenção** (t_R) é o tempo que um componente leva para percorrer o sistema cromatográfico. Cada substância tem um t_R característico sob condições fixas, permitindo sua identificação por comparação com padrões.

Conceito 5.2 — Fator de Capacidade e Resolução

O **fator de capacidade** (k') mede quanto um componente é retido:

$$k' = \frac{t_R - t_0}{t_0}$$

onde t_0 é o tempo morto (tempo do componente não retido).
A **resolução** (R_s) mede a separação entre dois picos:

$$R_s = \frac{2(t_{R2} - t_{R1})}{w_1 + w_2}$$

$R_s \geq 1,5$ indica separação completa (linha de base).

5.2 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC)

Definição 5.2 — HPLC

A **HPLC** (*High Performance Liquid Chromatography*) utiliza fase móvel líquida sob alta pressão. Existem dois modos principais:

- **Fase reversa:** fase estacionária apolar (C18) e fase móvel polar. Separa compostos apolares.
- **Fase normal:** fase estacionária polar e fase móvel apolar. Separa compostos polares.

Aplicação em Saneamento 5.1 — HPLC no saneamento

- **Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs):** fase reversa com detector UV ou fluorescência.
- **Pesticidas polares:** fase reversa com detector UV-Vis.
- **Substâncias húmicas:** fase reversa com detector UV.
- **Antibióticos e fármacos:** fase reversa com detector de massas (LC-MS).

5.3 Cromatografia Gasosa (CG)

Definição 5.3 — Cromatografia Gasosa

A **CG** utiliza fase móvel gasosa (gás de arraste: hélio, nitrogênio ou hidrogênio) e fase estacionária líquida ou sólido em coluna capilar. É ideal para compostos **voláteis e semi-voláteis**.

Conceito 5.3 — Detectores em CG

- **Captura de elétrons (ECD):** sensível a halogênios (pesticidas organoclorados, PCBs).
- **Ionização de chama (FID):** compostos orgânicos em geral (hidrocarbonetos).
- **Espectrometria de massas (GC-MS):** identificação inequívoca por espectro de massas.
- **Fotoionização (PID):** compostos aromáticos.

Exemplo 5.1 — Análise de pesticidas por CG-ECD

Amostra de água extraída com hexano, concentrada e injetada na CG. Cromatograma mostra picos em: 5,2 min (lindano), 7,8 min (DDT), 9,1 min (endrin). A área de cada pico, comparada com padrões, fornece a concentração de cada pesticida.

5.4 Identificação e Quantificação

Conceito 5.4 — Identificação

Os compostos são identificados pelo **tempo de retenção**, comparado com padrões analisados nas mesmas condições. A confirmação pode ser feita por GC-MS (espectro de massas).

Conceito 5.5 — Quantificação

A concentração é determinada pela **área do pico**, comparada com uma curva de calibração de padrões conhecidos. O método do padrão interno adiciona um composto conhecido à amostra para corrigir variações de injeção e extração.

Aplicação em Saneamento 5.2 — Cromatografia no saneamento

- **Pesticidas:** organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretróides.
- **HPAs:** naftaleno, benzo[a]pireno, fenantreno.
- **Compostos orgânicos voláteis (COVs):** tricloroetileno, benzeno, tolueno.
- **Substâncias perfluoradas (PFAS):** PFOS, PFOA.
- **Fármacos e produtos de cuidado pessoal:** ibuprofeno, diclofenaco, triclosan.

Reflexão Profissional

A cromatografia revolucionou a análise ambiental ao permitir detectar e quantificar centenas de compostos em concentrações de partes por bilhão (ppb) ou até partes por trilhão (ppt). Sem essa técnica, muitos contaminantes emergentes seriam invisíveis.

5.5 Exercícios

• • •

[F] 1. O que é cromatografia? Explique o princípio de separação.

[F] 2. Qual a diferença entre HPLC e CG?

[F] 3. O que é o tempo de retenção e como ele é usado na identificação?

[M] 4. Dois picos têm $t_{R1} = 5{,}2\,\mathrm{min}$, $t_{R2} = 6{,}0\,\mathrm{min}$, $w_1 = 0{,}4\,\mathrm{min}$, $w_2 = 0{,}5\,\mathrm{min}$. Calcule a resolução. Os picos estão separados na linha de base?

[M] 5. Por que a CG é mais adequada para compostos voláteis e a HPLC para compostos polares e térmicamente instáveis?

[D] 6. Uma amostra de água foi analisada por CG-ECD para pesticidas. Os resultados foram: lindano ($t_R = 5{,}2\,\mathrm{min}$, área = 12500), DDT ($t_R = 7{,}8\,\mathrm{min}$, área = 8200). A curva de calibração do lindano é $A = 500 + 25000 \times c$ e a do DDT é $A = 300 + 20000 \times c$ (c em μg/L). Calcule as concentrações de cada pesticida e verifique se estão dentro dos limites da Portaria 888/2021 (lindano: $2{,}0\,\mathrm{\mu g/L}$; DDT: $2{,}0\,\mathrm{\mu g/L}$).

• • •

Resumo do Capítulo

- **Cromatografia:** separação por distribuição diferencial entre fase estacionária e móvel.
- **HPLC:** fase líquida, alta pressão. Ideal para compostos polares e térmicamente instáveis.
- **CG:** fase gasosa. Ideal para voláteis e semi-voláteis.
- **Tempo de retenção:** identificação. **Área do pico:** quantificação.
- **Resolução:** $R_s \geq 1,5$ para separação completa.

Fórmulas-Chave e Dicas de Laboratório

- **Retenção:** $k' = \frac{t_R - t_0}{t_0}$
- **Resolução:** $R_s = \frac{2(t_{R2} - t_{R1})}{w_1 + w_2}$
- **CG detectores:** ECD (halogênios), FID (orgânicos), MS (identificação).
- **HPLC detectores:** UV-Vis, fluorescência, massas.

Gabarito Comentado

1. Técnica de separação baseada na distribuição diferencial dos componentes entre fase estacionária e fase móvel. Componentes com maior afinidade pela fase estacionária são mais retidos.

2. HPLC: fase móvel líquida, alta pressão, adequada para compostos polares e instáveis termicamente. **CG:** fase móvel gasosa, adequada para compostos voláteis e térmicamente estáveis.

3. É o tempo que um componente leva para percorrer o sistema. É característico de cada substância sob condições fixas, permitindo identificação por comparação com padrões.

4. $R_s = \frac{2(6{,}0-5{,}2)}{0{,}4+0{,}5} = \frac{1{,}6}{0{,}9} = 1,78$. Sim, $R_s > 1,5$: picos separados na linha de base.

5. CG requer que o analito seja vaporizado sem decomposição, limitando-a a compostos voláteis e estáveis termicamente. HPLC trabalha em fase líquida, sem necessidade de vaporização, sendo adequada para compostos polares, iônicos e termicamente instáveis.

6. Lindano: $c = \frac{12500-500}{25000} = 0{,}480\,\mathrm{\mu g/L}$ (conforme, $< 2{,}0\,\mathrm{\mu g/L}$). DDT: $c = \frac{8200-300}{20000} = 0{,}395\,\mathrm{\mu g/L}$ (conforme, $< 2{,}0\,\mathrm{\mu g/L}$). Ambos dentro do limite legal.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo (Capítulo 6), vamos estudar o **preparo de soluções e calibração de equipamentos**: cálculos de concentração, preparo de soluções padrão, diluições e calibração de pHmetro, condutivímetro e turbidímetro. Essas competências são fundamentais para o dia a dia do laboratório de saneamento.

Capítulo 6

Preparo de Soluções e Calibração de Equipamentos

"Uma solução mal preparada compromete todas as análises."

— **Proverbio de Laboratório**

Pré-requisitos deste capítulo

- Cromatografia (Capítulo 5).
- Estequiometria e cálculos de concentração.
- Conceitos de molaridade e normalidade.

Situação-Problema:

Um técnico precisa preparar $500\,\mathrm{mL}$ de solução de H_2SO_4 $0{,}02\,\mathrm{N}$ para análises de alcalinidade e $1000\,\mathrm{mL}$ de solução de EDTA $0{,}01\,\mathrm{N}$ para análises de dureza. Ele também precisa calibrar o pHmetro, o condutivímetro e o turbidímetro antes de iniciar as análises do dia. Um erro no preparo ou na calibração comprometerá todos os resultados.

Problema: Como preparar soluções com concentração exata e calibrar corretamente os equipamentos de análise?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Calcular **concentrações**: molaridade, normalidade, ppm, ppb.
2. Preparar **soluções padrão** e realizar **diluições**.
3. Calibrar **pHmetro, condutivímetro e turbidímetro**.
4. Controlar a qualidade de **reagentes e água deionizada**.
5. Aplicar os procedimentos no preparo de reagentes para análises de rotina.

6.1 Cálculos de Concentração

Definição 6.1 — Unidades de Concentração

- **Molaridade (M):** mols de soluto por litro de solução.

$$M = \frac{n_{\text{soluto}}}{V_{\text{solução (L)}}}$$

- **Normalidade (N):** equivalentes-grama por litro.

$$N = M \times z$$

  onde z é o número de equivalentes (prótons, elétrons, cargas).

- **ppm (partes por milhão):** $\mathrm{mg/L}$ para soluções aquosas diluídas.
- **ppb (partes por bilhão):** $\mu\mathrm{g/L}$.

Exemplo 6.1 — Preparo de solução

Preparar $500\,\mathrm{mL}$ de H_2SO_4 $0{,}02\,\mathrm{N}$. H_2SO_4: $MM = 98{,}08\,\mathrm{g/mol}$, $z = 2$ (2 prótons).

$$N = M \times z \Rightarrow M = \frac{0,02}{2} = 0{,}01\,\mathrm{mol/L}$$

$$n = M \times V = 0,01 \times 0,500 = 0{,}005\,\mathrm{mol}$$

$$m = n \times MM = 0,005 \times 98,08 = 0{,}490\,\mathrm{g}$$

Se o ácido concentrado é $98\,\%$ ($d = 1{,}84\,\mathrm{g/mL}$):

$$V_{\text{conc}} = \frac{0,490}{0,98 \times 1,84} = 0{,}272\,\mathrm{mL}$$

6.2 Diluições

Fórmula 6.1 — Fórmula de Diluição

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$$

onde C_1 e V_1 são a concentração e volume iniciais, e C_2 e V_2 são a concentração e volume finais.

Exemplo 6.2 — Diluição

Preparar $100\,\mathrm{mL}$ de NaOH $0{,}1\,\mathrm{mol/L}$ a partir de solução $1{,}0\,\mathrm{mol/L}$:

$$V_1 = \frac{C_2 \times V_2}{C_1} = \frac{0,1 \times 100}{1,0} = 10\,\mathrm{mL}$$

Pipetar $10\,\mathrm{mL}$ da solução $1{,}0\,\mathrm{mol/L}$ e completar para $100\,\mathrm{mL}$ com água deionizada.

6.3 Calibração de Equipamentos

Definição 6.2 — Calibração

A **calibração** é o processo de ajustar um equipamento para que suas leituras correspondam a valores de referência conhecidos (pad rões). Deve ser realizada regularmente e sempre que houver dúvida sobre a precisão das medições.

Conceito 6.1 — Calibração do pHmetro

1. Lavar o eletrodo com água deionizada.
2. Mergulhar em solução tampão pH 7,00. Ajustar o “slope”.
3. Lavar e mergulhar em tampão pH 4,01 (meio ácido) ou 10,00 (meio básico), conforme a faixa de trabalho.
4. Verificar a leitura. Deve estar dentro de $\pm 0,05$ do valor do tampão.
5. Frequência: antes de cada uso ou conforme procedimento interno.

Conceito 6.2 — Calibração do Condutivímetro

1. Usar solução padrão de condutividade (ex.: $1413\,\mathrm{\text{ţ}S/cm}$ a $25\,^{\circ}\mathrm{C}$).
2. Mergulhar o eletrodo e ajustar a leitura ao valor do padrão.
3. Verificar com um segundo padrão (ex.: $12\,880\,\mathrm{\text{ţ}S/cm}$).
4. Controlar a temperatura (a condutividade varia com a temperatura).

Conceito 6.3 — Calibração do Turbidímetro

1. Usar padrões de formazina ou polímero certificado (ex.: $0\,\mathrm{NTU}$, $10\,\mathrm{NTU}$, $100\,\mathrm{NTU}$).
2. Zerar com padrão de $0\,\mathrm{NTU}$ (água deionizada livre de partículas).
3. Verificar com padrões de $10\,\mathrm{NTU}$ e $100\,\mathrm{NTU}$.
4. Frequência: diária ou antes de cada série de análises.

6.4 Controle de Qualidade de Reagentes e Água

Definição 6.3 — Água deionizada

A **água deionizada** (ou água tipo I) deve ter condutividade $\leq 0{,}1\,\mu\mathrm{S/cm}$ $(25\,^{\circ}\mathrm{C})$ e ser livre de matéria orgânica, partículas e microrganismos. É essencial para preparo de soluções e diluições.

Nota

A qualidade dos reagentes e da água utilizada determina a qualidade dos resultados analíticos. Reagentes de grau analítico (P.A.) devem ser usados para análises quantitativas. Água de torneira nunca deve ser usada para preparo de soluções padrão.

Aplicação em Saneamento 6.1 — Preparo de reagentes no saneamento

- **Coagulantes:** soluções de sulfato de alumínio, cloreto férrico para testes de jarro.
- **Tampões:** soluções para calibração de pHmetro.
- **Indicadores:** fenolftaleína, alaranjado de metila, negro de eriocromo T.
- **Reagentes colorimétricos:** DPD para cloro, ácido ascórbico para fósforo, Nessler para amônia.

6.5 Exercícios

• • •

[F] 1. Qual a diferença entre molaridade e normalidade?

[F] 2. O que significa ppm em soluções aquosas?

[F] 3. Por que é importante calibrar os equipamentos antes das análises?

[M] 4. Calcule a massa de Na_2CO_3 necessária para preparar $250\,\mathrm{mL}$ de solução $0{,}05\,\mathrm{mol/L}$ ($MM = 105{,}99\,\mathrm{g/mol}$).

[M] 5. Quantos mL de HCl concentrado ($37\,\%$, $d = 1{,}19\,\mathrm{g/mL}$) são necessários para preparar $1000\,\mathrm{mL}$ de solução $0{,}1\,\mathrm{mol/L}$ ($MM_{\mathrm{HCl}} = 36{,}46\,\mathrm{g/mol}$)?

[D] 6. Um técnico precisa preparar uma série de padrões de ferro para curva de calibração: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; $4{,}0\,\mathrm{mg/L}$, cada um com $100\,\mathrm{mL}$. Ele dispõe de uma solução estoque de $100\,\mathrm{mg/L}$. Calcule o volume de estoque necessário para cada padrão. Descreva o procedimento de preparo.

• • •

Resumo do Capítulo

- **Molaridade:** $M = n/V$. **Normalidade:** $N = M \times z$.
- **ppm:** $\mathrm{mg/L}$. **ppb:** ţg/L.
- **Diluição:** $C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$.
- **Calibração:** ajuste com padrões conhecidos.
- **Água tipo I:** condutividade $\leq 0{,}1$ ţS/cm.

Fórmulas-Chave e Dicas de Laboratório

- **Massa para solução:** $m = M \times V \times MM$
- **Diluição:** $V_1 = \frac{C_2 \times V_2}{C_1}$
- **Normalidade:** $N = \frac{m}{Eq \times V}$
- **Dica:** sempre adicione ácido à água, nunca o contrário.
- **Dica:** rotule todas as soluções com nome, concentração, data e responsável.

Gabarito Comentado

1. Molaridade: mols de soluto por litro. **Normalidade:** equivalentes-grama por litro. $N = M \times z$, onde z é o número de equivalentes.
2. ppm = partes por milhão = $\mathrm{mg/L}$ para soluções aquosas diluídas.
3. Para garantir que as leituras correspondam a valores reais. Equipamentos descalibrados produzem resultados errados, comprometendo todas as decisões baseadas nesses dados.

4. $m = 0,05 \times 0,250 \times 105,99 = 1{,}325\,\mathrm{g}$.
5. $n = 0,1 \times 1,0 = 0{,}1\,\mathrm{mol}$. $m = 0,1 \times 36,46 = 3{,}646\,\mathrm{g}$. $V_{\text{conc}} = \frac{3{,}646}{0{,}37 \times 1{,}19} = 8{,}29\,\mathrm{mL}$.
6. $V_1 = \frac{C_2 \times 100}{100} = C_2$ mL. 0,5 mg/L: $0{,}5\,\mathrm{mL}$; 1,0 mg/L: $1{,}0\,\mathrm{mL}$; 2,0 mg/L: $2{,}0\,\mathrm{mL}$; 3,0 mg/L: $3{,}0\,\mathrm{mL}$; 4,0 mg/L: $4{,}0\,\mathrm{mL}$. Procedimento: pipetar o volume calculado de estoque, transferir para balão de $100\,\mathrm{mL}$, completar com água deionizada até o menisco, homogeneizar.

Conexão com o Próximo Capítulo

No próximo capítulo (Capítulo 7), vamos estudar o **controle de qualidade analítico**: princípios do CQA, branco, duplicata, spike, material de referência, limites de detecção e quantificação, incerteza de medição e acreditação de laboratórios (ISO/IEC 17025).

Capítulo 7

Controle de Qualidade Analítico e Incerteza de Medidação

"Dados sem controle de qualidade
são apenas números sem significado."
— **Proverbio Analítico**

Pré-requisitos deste capítulo

- Preparo de soluções e calibração (Capítulo 6).
- Conceitos de erros e algarismos significativos (Capítulo 2).
- Estatística básica: média, desvio padrão.

Situação-Problema:

Um laboratório de uma concessionária de saneamento envia relatórios mensais de qualidade da água para o órgão regulador. O auditor questiona: como o laboratório garante que os resultados são precisos e confiáveis? O responsável precisa demonstrar que utiliza controles de qualidade: brancos, duplicatas, spikes, materiais de referência e cartas de controle, além de calcular a incerteza de medição.
Problema: Como garantir e demonstrar a confiabilidade dos resultados analíticos?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Compreender os princípios do **controle de qualidade analítico (CQA)**.
2. Utilizar **branco, duplicata, spike e material de referência**.
3. Determinar **limites de detecção e quantificação**.
4. Calcular a **incerteza de medição**.

5. Compreender os requisitos da **acreditação ISO/IEC 17025**.

7.1 Princípios do Controle de Qualidade Analítico

Definição 7.1 — Controle de Qualidade Analítico

O **CQA** é o conjunto de procedimentos que garante que os resultados analíticos são **precisos** (reprodutíveis) e **exatos** (próximos do valor verdadeiro). Baseia-se em:

- **Controle interno:** amostras de controle analisadas rotineiramente pelo próprio laboratório.
- **Controle externo:** comparação com outros laboratórios (ensaio de proficiência).

7.2 Ferramentas do CQA

Conceito 7.1 — Branco

O **branco** é uma análise realizada sem a amostra, usando apenas os reagentes e o procedimento analítico. Detecta contaminação dos reagentes ou do ambiente. O resultado do branco deve ser subtraído dos resultados das amostras.

Conceito 7.2 — Duplicata

A **duplicata** é a análise da mesma amostra duas vezes, de forma independente. Avalia a **precisão** (reprodutibilidade) do método. A diferença relativa entre duplicatas deve estar dentro de limites predefinidos (geralmente $< 10\%$).

Conceito 7.3 — Spike (Adição de Padrão)

O **spike** consiste em adicionar uma quantidade conhecida do analito à amostra e verificar a porcentagem de recuperação. Avalia a **exatidão** do método.

$$\%\text{Recuperação} = \frac{C_{\text{com spike}} - C_{\text{sem spike}}}{C_{\text{adicionado}}} \times 100$$

Recuperação aceitável: geralmente 80–120%.

Conceito 7.4 — Material de Referência Certificado (MRC)

O **MRC** é uma amostra com concentração certificada de um ou mais analitos, fornecida por organismo acreditado. É o padrão-ouro para verificar a exatidão do método.

Exemplo 7.1 — Cálculo de recuperação

Amostra: DBO = $120\,\mathrm{mg/L}$. Spike: adição de $50\,\mathrm{mg/L}$. Resultado com spike: $168\,\mathrm{mg/L}$.

$$\%\text{Rec.} = \frac{168 - 120}{50} \times 100 = 96\%$$

Recuperação dentro da faixa aceitável (80–120%).

7.3 Limites de Detecção e Quantificação

Fórmula 7.1 — LD e LQ

$$LD = \frac{3,3 \times s}{b} \qquad LQ = \frac{10 \times s}{b}$$

onde s é o desvio padrão do branco (ou de amostras de baixa concentração) e b é o coeficiente angular da curva de calibração.

- **LD:** menor concentração detectável (não necessariamente quantificável).
- **LQ:** menor concentração quantificável com precisão e exatidão aceitáveis.

7.4 Incerteza de Medidação

Definição 7.2 — Incerteza de Medidação

A **incerteza de medição** é um parm̂etro que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos ao mensurando. Expressa a **dúvida** associada ao resultado.

Conceito 7.5 — Tipos de Incerteza

- **Tipo A:** avaliada por métodos estatísticos (repetições).
- **Tipo B:** avaliada por outras informações (certificados de calibração, especificações do fabricante, literatura).

A **incerteza combinada** (u_c) é a raiz quadrada da soma dos quadrados das in-

certezas individuais:

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$$

A **incerteza expandida** (U) é obtida multiplicando u_c por um fator de cobertura ($k = 2$ para 95% de confiança):

$$U = k \times u_c$$

Exemplo 7.2 — Cálculo de incerteza

Determinação de cloro: resultado = $0{,}55\,\mathrm{mg/L}$. Incertezas: balança ($u_1 = 0{,}002\,\mathrm{mg/L}$), pipeta ($u_2 = 0{,}005\,\mathrm{mg/L}$), repetibilidade ($u_3 = 0{,}010\,\mathrm{mg/L}$).

$$u_c = \sqrt{0,002^2 + 0,005^2 + 0,010^2} = 0{,}011\,\mathrm{mg/L}$$

$$U = 2 \times 0,011 = 0{,}022\,\mathrm{mg/L}$$

Resultado: $0{,}55\,\mathrm{mg/L} \pm 0{,}02\,\mathrm{mg/L}$ (95% de confiança).

7.5 Acreditação ISO/IEC 17025

Definição 7.3 — ISO/IEC 17025

A **NBR ISO/IEC 17025** é a norma internacional que estabelece os requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Abrange:

- **Requisitos gerenciais:** organização, sistema de gestão, controle de documentos, ações corretivas.
- **Requisitos técnicos:** pessoal, instalações, equipamentos, métodos, rastreabilidade, amostragem, garantia de qualidade.

Aplicação em Saneamento 7.1 — CQA no Saneamento

- **Branco:** em cada bateria de análises de DBO, DQO, nutrientes.
- **Duplicata:** 1 em cada 10 amostras.
- **Spike:** 1 em cada 20 amostras.
- **MRC:** pelo menos 1 por mês ou por bateria.
- **Cartas de controle:** para monitorar tendências ao longo do tempo.

- **Ensaio de proficiência:** participação em programas interlaboratoriais (ex.: PNCQ, INMETRO).

Reflexão Profissional

Sem controle de qualidade, os resultados analíticos não têm credibilidade. No saneamento, onde decisões afetam a saúde de milhões de pessoas, a confiabilidade dos dados analíticos é uma questão de responsabilidade pública.

7.6 Exercícios

• • •

[F] 1. Qual a função do branco em uma análise?
[F] 2. O que avalia a duplicata? E o spike?
[F] 3. Qual a diferença entre limite de detecção e limite de quantificação?
[M] 4. Uma amostra de água tem DQO = $250\,\mathrm{mg/L}$. Um spike de $100\,\mathrm{mg/L}$ foi adicionado. O resultado com spike foi $345\,\mathrm{mg/L}$. Calcule a porcentagem de recuperação e avalie se está dentro da faixa aceitável (80–120%).
[M] 5. O desvio padrão do branco para uma análise de fósforo é 0,002 e o coeficiente angular da curva é 0,482. Calcule LD e LQ.
[D] 6. Um laboratório determinou a concentração de nitrato em uma amostra de água. As fontes de incerteza identificadas foram: curva de calibração ($u_1 = 0{,}15\,\mathrm{mg/L}$), repetibilidade ($u_2 = 0{,}08\,\mathrm{mg/L}$), volume da amostra ($u_3 = 0{,}03\,\mathrm{mg/L}$). O resultado foi $5{,}20\,\mathrm{mg/L}$. Calcule: (a) incerteza combinada; (b) incerteza expandida ($k = 2$); (c) expresse o resultado com incerteza.

• • •

Resumo do Capítulo

- **Branco:** detecta contaminação.
- **Duplicata:** avalia precisão. **Spike:** avalia exatidão.
- **MRC:** padrão-ouro para exatidão.
- **LD:** $3,3 \times s/b$. **LQ:** $10 \times s/b$.
- **Incerteza:** $u_c = \sqrt{\sum u_i^2}$, $U = k \times u_c$.
- **ISO/IEC 17025:** norma de acreditação de laboratórios.

Fórmulas-Chave e Dicas de Laboratório

- **Recuperação:** $\frac{C_{\text{spike}} - C_{\text{original}}}{C_{\text{adicionado}}} \times 100$
- **LD:** $3,3 \times s/b$; **LQ:** $10 \times s/b$
- **Incerteza combinada:** $u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots}$
- **Incerteza expandida:** $U = 2 \times u_c$ (95%)
- **Frequência:** branco em cada bateria, duplicata 1:10, spike 1:20, MRC mensal.

Gabarito Comentado

1. Detectar contaminação dos reagentes, vidrarias ou ambiente. O valor do branco deve ser subtraído dos resultados das amostras.
2. **Duplicata:** avalia a precisão (reprodutibilidade). **Spike:** avalia a exatidão (recuperação).
3. **LD:** menor concentração que pode ser detectada (presença confirmada, mas não quantificada com precisão). **LQ:** menor concentração que pode ser quantificada com precisão e exatidão aceitáveis.
4. $\%\text{Rec.} = \frac{345-250}{100} \times 100 = 95\%$. Dentro da faixa aceitável (80–120%).
5. $LD = \frac{3{,}3 \times 0{,}002}{0{,}482} = 0{,}014\,\text{mg/L}$. $LQ = \frac{10 \times 0{,}002}{0{,}482} = 0{,}041\,\text{mg/L}$.
6. (a) $u_c = \sqrt{0,15^2 + 0,08^2 + 0,03^2} = \sqrt{0,0225 + 0,0064 + 0,0009} = \sqrt{0,0298} = 0{,}173\,\text{mg/L}$. (b) $U = 2 \times 0,173 = 0{,}35\,\text{mg/L}$. (c) Resultado: $5{,}20\,\text{mg/L} \pm 0{,}35\,\text{mg/L}$ (95% de confiança).

Conexão com o Próximo Capítulo

No último capítulo (Capítulo 8), vamos integrar todos os conceitos e estudar os **parâmetros físico-químicos e metais pesados**: pH, alcalinidade, dureza, condutividade, OD, DBO, DQO, sólidos, turbidez, cor, nutrientes e metais. Aprenderemos a interpretar os resultados conforme a CONAMA 357/05 e a Portaria GM/MS 888/2021 e a elaborar um laudo completo de qualidade da água.

Capítulo 8

Parâmetros Físico-Químicos e Metais Pesados

"Cada parâmetro conta uma história sobre a qualidade da água."

— **Proverbio Analítico**

Pré-requisitos deste capítulo

- Controle de qualidade analítico (Capítulo 7).
- Titulações e espectrofotometria (Capítulo 3, Capítulo 4).
- Conceitos de pH, concentração e reações químicas.

Situação-Problema:

Um município precisa elaborar o relatório anual de qualidade da água distribuida à população. O relatório deve incluir todos os parâmetros exigidos pela Portaria GM/MS 888/2021: pH, turbidez, cloro residual, coliformes, DBO, DQO, metais pesados, entre outros. O técnico precisa coletar amostras, realizar as análises, interpretar os resultados conforme a legislação e elaborar o laudo técnico.
Problema: Como realizar, interpretar e reportar uma análise completa de qualidade da água?

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Compreender e determinar os **parâmetros físico-químicos**: pH, alcalinidade, dureza, condutividade, OD.
2. Determinar **DBO, DQO, sólidos, turbidez e cor**.
3. Determinar **nutrientes**: fósforo e nitrogênio.
4. Determinar **metais pesados** por AA e ICP.

5. Interpretar resultados conforme **CONAMA 357/05** e **Portaria 888/2021**.

8.1 Parâmetros Físico-Químicos

Definição 8.1 — Parâmetros de Rotina

- **pH:** medida da acidez ou basicidade. Faixa aceitável para água potável: 6,0–9,0. Medido com pHmetro.
- **Alcalinidade:** capacidade de neutralizar ácidos. Expressa em mg/L de $CaCO_3$. Determinada por titulação.
- **Dureza:** concentração de Ca^{2+} e Mg^{2+}. Expressa em mg/L de $CaCO_3$. Determinada por titulação com EDTA.
- **Condutividade:** capacidade de conduzir corrente elétrica. Indicadora de sólidos dissolvidos. Medida com condutivímetro.
- **Oxigênio dissolvido (OD):** oxigênio disponível na água. Essencial para vida aquática. Medido por eletrodo ou método Winkler.

Conceito 8.1 — Classificação da Dureza

- **Mole:** $< 60\,\mathrm{mg/L}$ $\mathrm{CaCO_3}$.
- **Moderadamente dura:** 60–$120\,\mathrm{mg/L}$.
- **Dura:** 120–$180\,\mathrm{mg/L}$.
- **Muito dura:** $> 180\,\mathrm{mg/L}$.

8.2 DBO, DQO, Sólidos, Turbidez e Cor

Definição 8.2 — DBO e DQO

- **DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio):** quantidade de oxigênio consumida por microrganismos para decompor matéria orgânica em 5 dias a $20\,^{\circ}\mathrm{C}$ (DBO_5). Medida por método Winkler.
- **DQO (Demanda Química de Oxigênio):** quantidade de oxigênio consumida por oxidação química (dicromato). Mais rápida que DBO.

Definição 8.3 — Sólidos, Turbidez e Cor

- **Sólidos totais (ST):** resíduo após evaporação a $105\,^{\circ}\mathrm{C}$. Gravimetria.
- **Sólidos suspensos (SS):** retidos em filtro. Gravimetria.
- **Sólidos dissolvidos (SD):** ST - SS.
- **Turbidez:** medida da opacidade causada por partículas em suspensão. Unidade: NTU. Nephelometria.
- **Cor aparente:** cor da amostra sem filtração. **Cor verdadeira:** após filtração. Colorimetria.

8.3 Nutrientes: Fósforo e Nitrogênio

Conceito 8.2 — Fósforo

O fósforo é um nutriente essencial que, em excesso, causa **eutrofização** de corpos d'água. Formas:

- **Fósforo reativo (ortofosfato):** forma diretamente disponível. Método do ácido ascórbico.
- **Fósforo total:** inclui formas orgânicas e condensadas. Digestão + método do ácido ascórbico.

Conceito 8.3 — Nitrogênio

O nitrogênio também contribui para a eutrofização. Formas:

- **Nitrogênio amoniacal (N-NH_3):** método de Nessler ou salicilato.
- **Nitrogênio nitrato (N-NO_3):** redução a nitrito + diazotação.
- **Nitrogênio total (NTK):** digestão Kjeldahl + titulação.

8.4 Metais Pesados

Definição 8.4 — Metais Pesados em Água

Os **metais pesados** são elementos tóxicos que se acumulam nos organismos (bioacumulação). Os principais em saneamento são:

- **Chumbo (Pb):** limite $0{,}01\,\mathrm{mg/L}$. Neurotóxico.
- **Mercúrio (Hg):** limite $0{,}002\,\mathrm{mg/L}$. Neurotóxico.
- **Cádmio (Cd):** limite $0{,}005\,\mathrm{mg/L}$. Nefrotóxico.
- **Cromo (Cr):** limite $0{,}05\,\mathrm{mg/L}$ (Cr total). Cancerígeno (Cr VI).
- **Arsênio (As):** limite $0{,}01\,\mathrm{mg/L}$. Cancerígeno.
- **Ferro (Fe):** limite $0{,}3\,\mathrm{mg/L}$. Problemas estéticos.
- **Manganês (Mn):** limite $0{,}1\,\mathrm{mg/L}$. Problemas estéticos.

Conceito 8.4 — Técnicas de Determinação

- **Absorção atômica (AA):** determinação de metais individuais. Alta sensibilidade.
- **ICP-OES:** determinação simultânea de múltiplos metais. Alta sensibilidade e faixa linear.
- **ICP-MS:** determinação em traços e ultra-traços (ppt). Técnica mais sensível.

8.5 Interpretação conforme Legislação

Aplicação em Saneamento 8.1 — Portaria GM/MS 888/2021 — Água Potável

Principais padrões de potabilidade:

- pH: 6,0–9,0.
- Turbidez: $\leq 1{,}0\,\mathrm{NTU}$ (após filtração).
- Cloro residual livre: $\geq 0{,}2\,\mathrm{mg/L}$.
- Coliformes totais: ausência em $100\,\mathrm{mL}$.
- *E. coli*: ausência em $100\,\mathrm{mL}$.

- Chumbo: $\leq 0{,}01\,\mathrm{mg/L}$.
- Ferro: $\leq 0{,}3\,\mathrm{mg/L}$.

Aplicação em Saneamento 8.2 — CONAMA 357/05 — Corpos d'Água

Classificação dos corpos d'água:

- **Classe 1:** abastecimento após desinfecção.
- **Classe 2:** abastecimento após tratamento convencional.
- **Classe 3:** abastecimento após tratamento avançado.
- **Classe 4:** navegação, harmonia paisagística.

Cada classe tem limites específicos para DBO, OD, metais, coliformes, etc.

Reflexão Profissional

A interpretação correta dos resultados analíticos requer não apenas conhecimento técnico, mas também compreensão da legislação aplicável. Um resultado fora do padrão pode significar risco à saúde pública e deve ser comunicado imediatamente.

8.6 Exercícios

• • •

[F] 1. O que é DBO e como é medida?

[F] 2. Qual a diferença entre cor aparente e cor verdadeira?

[F] 3. Cite três metais pesados e seus limites na Portaria 888/2021.

[M] 4. Uma amostra de efluente tem DBO = $180\,\mathrm{mg/L}$ e DQO = $400\,\mathrm{mg/L}$. Calcule a relação DBO/DQO e classifique a biodegradabilidade.

[M] 5. Uma amostra de água tem dureza de $250\,\mathrm{mg/L}$ de $CaCO_3$. Classifique a dureza e discuta os possíveis problemas.

[D] 6. Um laudo de qualidade da água apresentou os seguintes resultados: pH = 5,5; turbidez = $2{,}5\,\mathrm{NTU}$; cloro residual = $0{,}1\,\mathrm{mg/L}$; ferro = $0{,}5\,\mathrm{mg/L}$; coliformes totais = presente. Compare cada resultado com os padrões da Portaria 888/2021 e indique quais parâmetros estão fora do padrão. Proponha ações corretivas para cada não conformidade.

• • •

Resumo do Capítulo

- **pH:** 6,0–9,0 (potável). **Alcalinidade:** titulação. **Dureza:** EDTA.
- **DBO:** oxigênio consumido em 5 dias. **DQO:** oxidação química. Relação DBO/DQO indica biodegradabilidade.
- **Nutrientes:** fósforo (eutrofização), nitrogênio (amoniacal, nitrato, total).
- **Metais:** AA, ICP-OES, ICP-MS. Limites rigorosos na legislação.
- **Legislação:** Portaria 888/2021 (potável), CONAMA 357/05 (corpos d'água).

Fórmulas-Chave e Dicas de Laboratório

- **DBO/DQO:** $> 0,5$ biodegradável; $< 0,3$ recalcitrante.
- **Dureza:** mole (< 60), moderada (60–120), dura (120–180), muito dura (> 180) mg/L $CaCO_3$.
- **Metais:** Pb ($\leq 0,01$), Hg ($\leq 0,002$), Cd ($\leq 0,005$), Cr ($\leq 0,05$), As ($\leq 0,01$) mg/L.
- **Dica:** sempre compare com a legislação vigente.

Gabarito Comentado

1. DBO é a quantidade de oxigênio consumida por microrganismos para decompor matéria orgânica em 5 dias a $20\,°\mathrm{C}$. Medida pelo método Winkler (iodometria).
2. Cor aparente: cor da amostra sem filtração (inclui partículas em suspensão). **Cor verdadeira:** após filtração (devida apenas a substâncias dissolvidas).
3. Chumbo: $\leq 0{,}01\,\mathrm{mg/L}$. Mercúrio: $\leq 0{,}002\,\mathrm{mg/L}$. Cádmio: $\leq 0{,}005\,\mathrm{mg/L}$.
4. DBO/DQO = $180/400 = 0,45$. Biodegradabilidade moderada (0,3–0,5).
5. $250\,\mathrm{mg/L}$: muito dura (> 180). Problemas: incrustação em tubulações, maior consumo de sabão, possível gosto desagradável.
6. pH = 5,5: fora (mínimo 6,0). Ação: adicionar alcalinizante. **Turbidez = 2,5 NTU:** fora (máximo 1,0). Ação: verificar filtração. **Cloro = 0,1 mg/L:** fora (mínimo 0,2). Ação: aumentar cloração. **Ferro = 0,5 mg/L:** fora (máximo 0,3). Ação: verificar remoção de ferro. **Coliformes:** fora (ausência). Ação: reforçar desinfecção, investigar contaminação. Todos os parâmetros estão fora do padrão — a água não é potável.

Leitura Sugerida e Aprofundamento

- HARRIS, D. C. Análise Química Quantitativa. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
- SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de Química Analítica. 9ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.
- APHA; AWWA; WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23ª ed. Washington: APHA, 2017.
- BRASIL. Portaria GM/MS nº 888/2021.
- BRASIL. Resolução CONAMA nº 357/2005.

Reflexão Profissional

Este livro percorreu os fundamentos da Química Analítica aplicada ao saneamento ambiental. Da análise qualitativa aos métodos instrumentais, das titulações à cromatografia, do preparo de soluções ao controle de qualidade, dos parâmetros físico-químicos aos metais pesados — cada competência analítica contribui para formar um profissional capaz de garantir a qualidade da água que chega à população.

O técnico em saneamento que domina técnicas analíticas não apenas executa análises — ele interpreta resultados, toma decisões e protege a saúde pública. Essa é a essência da química analítica no saneamento: transformar dados em ação.

Apêndice A: Tabela Periódica com Massas Molares

Tabela 1: Massas molares de elementos comuns em análises de água

Elemento	Símbolo	MM (g/mol)	Elemento	Símbolo	MM (g/mol)
Hidrogênio	H	1,008	Ferro	Fe	55,845
Carbono	C	12,011	Níquel	Ni	58,693
Nitrogênio	N	14,007	Cobre	Cu	63,546
Oxigênio	O	15,999	Zinco	Zn	65,38
Sódio	Na	22,990	Arsênio	As	74,922
Magnésio	Mg	24,305	Selênio	Se	78,971
Fósforo	P	30,974	Bromo	Br	79,904
Enxofre	S	32,065	Molibdênio	Mo	95,95
Cloro	Cl	35,453	Prata	Ag	107,868
Potássio	K	39,098	Cádmio	Cd	112,414
Cálcio	Ca	40,078	Estanho	Sn	118,710
Manganês	Mn	54,938	Bário	Ba	137,327
Compostos comuns					
$CaCO_3$		100,087	H_2SO_4		98,079
NaOH		39,997	HCl		36,461
Na_2CO_3		105,989	$KMnO_4$		158,034
$BaSO_4$		233,390	$AgNO_3$		169,873

• • •

Apêndice B: Indicadores Ácido-Base e Faixas de Viragem

Indicador	Faixa de pH	Mudança de cor
Azul de timol	1,2–2,8	Vermelho → amarelo
Alaranjado de metila	3,1–4,4	Vermelho → amarelo
Verde de bromocresol	3,8–5,4	Amarelo → azul
Vermelho de metila	4,4–6,2	Vermelho → amarelo
Azul de bromotimol	6,0–7,6	Amarelo → azul
Vermelho de fenol	6,8–8,4	Amarelo → vermelho
Fenolftaleína	8,2–10,0	Incolor → rosa
Timolftaleína	9,3–10,5	Incolor → azul

• • •

Apêndice C: Tabelas de Solubilidade e Constantes de Equilíbrio

Tabela 2: Regras gerais de solubilidade

Íon	**Solubilidade**
Na^+, K^+, NH_4^+	Sempre solúveis
NO_3^-, CH_3COO^-	Sempre solúveis
Cl^-, Br^-, I^-	Solúveis, exceto com Ag^+, Pb^{2+}, Hg_2^{2+}
SO_4^{2-}	Solúvel, exceto com Ba^{2+}, Pb^{2+}, Ca^{2+}
OH^-	Insolúvel, exceto com Na^+, K^+, Ca^{2+}, Ba^{2+}
CO_3^{2-}, PO_4^{3-}	Insolúvel, exceto com Na^+, K^+, NH_4^+

• • •

Apêndice D: Métodos Analíticos Padrão (APHA/Standard Methods)

Parâmetro	Método	Nº SM
pH	Eletrométrico	4500-H^+ B
Alcalinidade	Titulométrico	2320 B
Dureza total	Titulação com EDTA	2340 C
Sólidos totais	Gravimétrico ($105\,°C$)	2540 B
DBO_5	Método Winkler	5210 B
DQO	Dicromato aberto	5220 B
Cloro residual	DPD colorimétrico	4500-Cl G
Fósforo total	Ácido ascórbico	4500-P E
Nitrogênio amoniacal	Nessler	4500-NH_3 B
Ferro total	Fenantrolina	3500-Fe B

• • •

Apêndice E: Glossário de Termos de Química Analítica

Absorbância Medida da luz absorvida por uma solução.

Acreditação Reconhecimento formal da competência de um laboratório (ISO/IEC 17025).

Algarismos significativos Dígitos com significado em uma medida.

Alcalinidade Capacidade de neutralizar ácidos.

Análise qualitativa Identificação de espécies químicas.

Análise quantitativa Determinação de concentrações.

Brancos Análise sem amostra para detectar contaminação.

Curva de calibração Relação entre sinal e concentração conhecida.

DBO Demanda Bioquímica de Oxigênio.

DQO Demanda Química de Oxigênio.

Dureza Concentração de Ca^{2+} e Mg^{2+}.

EDTA Ácido etilenodiaminotetraacético. Agente quelante.

Espectrofotometria Medida da absorção de luz.

Eutrofização Enriquecimento excessivo de nutrientes em corpos d'água.

Gravimetria Método quantitativo baseado em pesagem.

Incerteza de medição Dispersão dos valores atribuídos ao mensurando.

Indicador Substância que muda de cor em condições específicas.

Limite de detecção (LD) Menor concentração detectável.

Limite de quantificação (LQ) Menor concentração quantificável.

Molaridade Mols de soluto por litro de solução.

Normalidade Equivalentes-grama por litro de solução.

Padrão primário Substância de alta pureza para padronização.

Precipitação Formação de sólido insolúvel em solução.

Spike Adição de quantidade conhecida para verificar exatidão.

Titulação Determinação por volume de titulante.

Volumetria Método quantitativo baseado em medição de volume.

Referências Bibliográficas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HARRIS, D. C. *Análise Química Quantitativa*. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

SKOOG, D. A. et al. *Fundamentos de Química Analítica*. 9ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

VOGEL, A. I. *Química Analítica Qualitativa*. 5ª ed. São Paulo: Mestre Jou, 1981.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

APHA; AWWA; WEF. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 23ª ed. Washington: APHA, 2017.

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. *Métodos Padrão para Exame de Água e Esgoto*. São Paulo: APHA, 2005.

LEGISLAÇÃO E REFERÊNCIAS TÉCNICAS

BRASIL. Portaria GM/MS nº 888/2021: *Padrão de Potabilidade da Água para Consumo Humano*. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

BRASIL. Resolução CONAMA nº 357/2005: *Classificação dos Corpos d'Água*. Brasília: MMA, 2005.

ABNT. NBR ISO/IEC 17025: *Requisitos Gerais para a Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração*. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

FUNASA. *Manual de Saneamento*. 4ª ed. Brasília: FUNASA, 2015.